

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ИТ ХАБ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: «**ЛР: Исправление конфигурации**»

Дисциплина (модуль) «Основы операционных систем и компьютерных сетей»
Группа: РУПО9kh12

Обучающийся_____ П.В. Танков

подпись, дата

Лабораторную работу проверил(а) _____ пр. С.И. Перков

подпись, дата

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель работы.....3

Рабочее задание.....3

Задание 1. Базовая проверка связности.....3

Задание 2. Тестирование системы защиты.....5

Вывод.....7

Цель работы.

Практически освоить механизм защиты канального уровня (L2) с помощью функции Port Security, научиться привязывать MAC-адреса к физическим портам коммутатора и анализировать реакцию оборудования на несанкционированное подключение сторонних устройств.

Рабочее задание.

Необходимо настроить автоматическую блокировку порта при смене MAC-адреса, чтобы предотвратить угрозу, при которой злоумышленник отключает кабель от PC1, вставляет свой ноутбук (PC3) и получает доступ к корпоративной сети.

Задание 1. Базовая проверка связности.

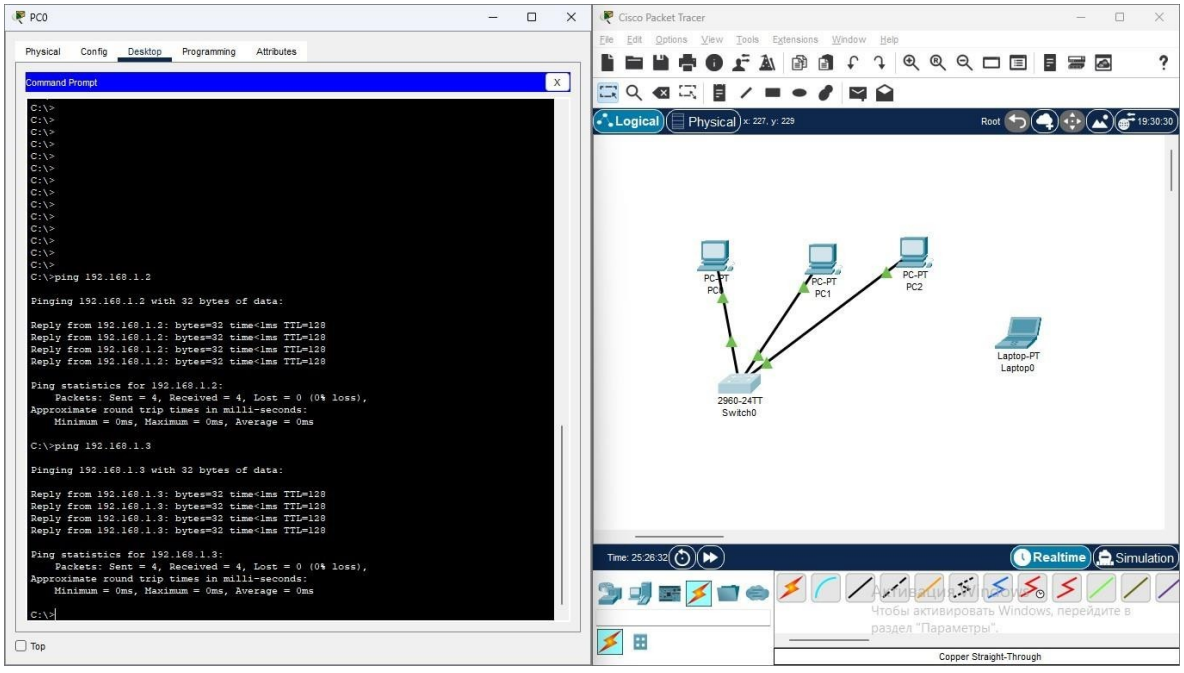


Рисунок 1 - Выполнение задания 1 - успешное выполнение команды ping

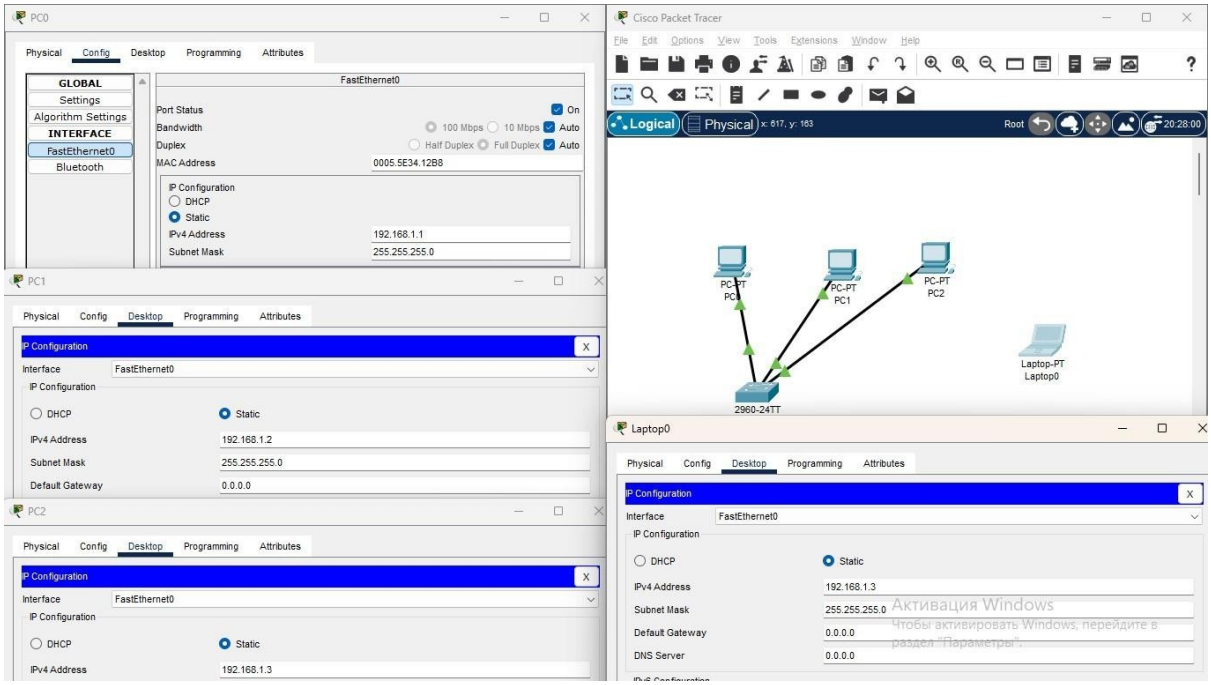


Рисунок 2 - выполнение задания 2 - присвоенные ip адреса.

Задание 2. Тестирование системы защиты.

```
Switch#int fa0/1
          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#show port-security int fa0/1
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show port-security int fa0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan   : 0005.5E34.12B8:1
Security Violation Count   : 0

Switch#
```

Рисунок 3 – Выполнение задания 2 - вывод настроек свитча “show port-security int fa0/1”.

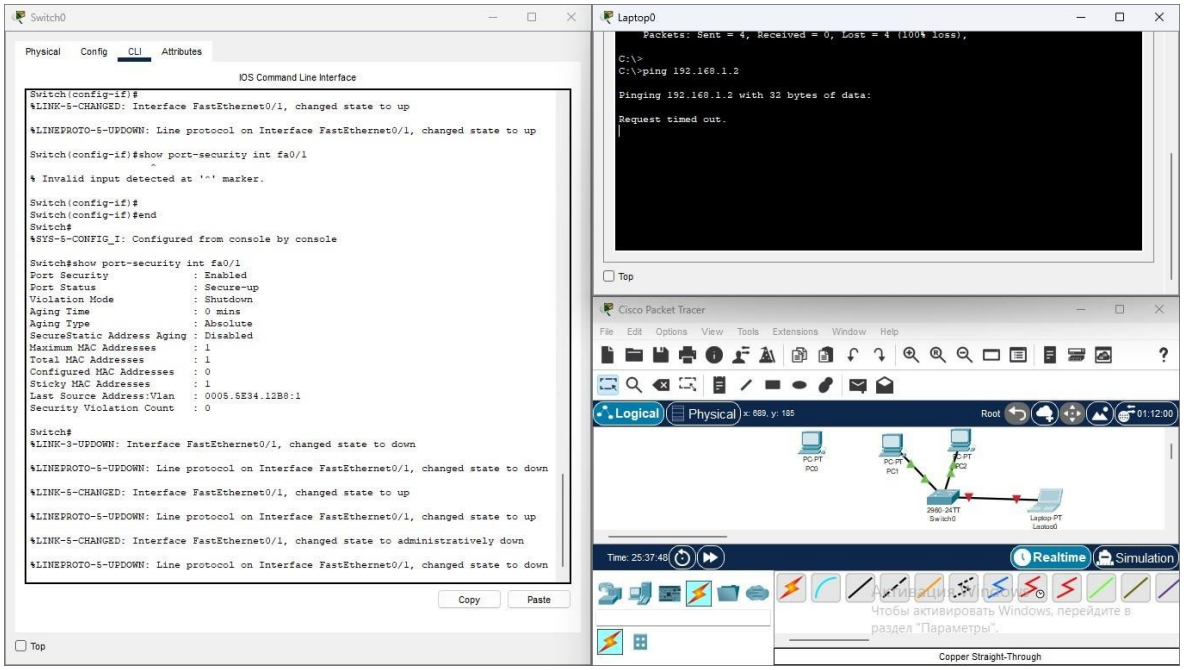


Рисунок 4 – Выполнение задания 2 - тестирование защиты порта 0.

Вывод.

Во время лабораторной работы я обучился механизму защиты канального L2 уровня в контексте работы коммутатора с помощью механизма “port-security”.